

1. 先定义任务

明确输入 x 、输出 y 与成功标准。

监督学习: (x, y)
无监督学习: 只有 x

指标必须对应真实业务目标。

2. 数据决定上限

训练集只是未来数据的样本。

先检查标签质量、采样偏差、时间泄漏和覆盖范围，再讨论模型。

3. 选择表示与假设

特征把原始对象映射到模型可处理的空间：

$$x \xrightarrow{\phi} \phi(x) \xrightarrow{h_{\theta}} \hat{y}$$

模型假设决定可表达范围。

4. 用损失训练

把预测错误压成一个可优化标量：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{m} \sum_i \ell(h_{\theta}(x_i), y_i)$$

5. 用未见数据评价

训练集：拟合

验证集：选择

测试集：一次验收 不要用测试集反复调参。

6. 部署后仍要闭环

监控输入漂移、性能衰减、延迟和反馈偏差；出现问题时回到数据与目标，而不只是换模型。

一图总结 任务定义 → 数据 → 表示与模型 → 优化 → 离线评价 → 线上监控。